

材料加工(1) 第二周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 2 月 26 日

1. 请分别描述一下熔模铸造、消失模铸造、压力铸造、金属型铸造的基本工艺过程、工艺特点，并分析一下相应的工艺适用范围，为什么是这样的范围？

答：

i. 熔模铸造的基本工艺过程：

先以易熔材料制作一个模样，将若干层耐火性良好的材料包覆在模样上。耐火材料干燥形成壳体后，把模样熔化掉，留下一个与所需零件形状相同的型腔，然后将熔融金属倒入模具中并静置等待冷却凝固。去除壳体，就得到了最终的铸件。

熔模铸造的工艺特点：

- 铸件的表面拥有较高的质量与精度。
- 可以生产极其复杂形状与薄壁零件。

熔模铸造的适用范围：

- 适用于各种合金，主要是碳钢、合金钢和难以加工的高熔点合金的复杂零件。铸件的质量范围在几克至几百千克但通常小于 10 公斤，这是因为熔模铸造工艺可以生产高精度和复杂形状的铸件，适合对形状和尺寸精度要求高的零件。
- 适用于各种生产批量。对于小批量生产，虽然工具成本可能较高，但生产复杂零件的灵活性使其值得。对于大批量生产，该工艺可以简化，单位成本可以降低。

ii. 消失模铸造的基本工艺过程：

先制作一个与铸件尺寸和形状相似的泡沫模型，然后将泡沫模型粘结组合成模型簇。再在模型簇上涂覆耐火涂料并烘干。将涂覆好的模型簇埋入无粘结剂的干砂中进行振动造型。在负压下浇注熔融金属，使模型气化，从而使金属占据模型位置。让熔融金属凝固冷却后形成铸件。

消失模铸造的工艺特点：

- 由于泡沫模型在浇注过程中气化，无需使用型芯，简化了造型过程。
- 铸件表面光滑，尺寸精度高。
- 泡沫模型和干砂的回用性好，减少了材料浪费。
- 可以生产复杂形状的铸件，尤其是具有复杂内部结构的零件。

消失模铸造的适用范围：

- 适用于铝合金、铸铁和铸钢的生产。
- 适合单件和小批量生产，也可以用于大批量生产。

iii. 压力铸造的基本工艺过程：

制作一个金属模具，通常为钢制模具。将金属（如铝、镁、锌等）熔化后，在高压下将熔融金属快速注入模具中并让熔融金属在模具中凝固冷却。最后完成脱模环节，得到铸件。

压力铸造的工艺特点：

- 生产周期短，适合大批量生产。
- 铸件尺寸精确，表面光滑。
- 适合生产薄壁和复杂形状的零件。
- 主要适用于低熔点合金，如铝、镁、锌等。

压力铸造的适用范围：

- 适用于铝合金、镁合金和锌合金的生产。这些材料的熔点较低，适合在高压下快速注射成型。
- 适合大批量生产，尤其是汽车、电子和消费品行业中的小型和中型零件。由于模具成本高，不适合小批量生产。
- 由于模具成本高，不适合小批量生产。铸件质量一般在几克至几十公斤之间。大型铸件的模具制作成本较高，且对设备的要求也较高。
- 压力铸造在生产过程中可能会产生气孔和缩孔等缺陷，需要通过合理的工艺设计和模具设计来减少这些缺陷。
- 由于高压注射过程中的高速度和高压力，对模具的强度和耐久性要求较高。

iv. 金属型铸造的基本工艺过程：

先制作金属模具，再将金属熔化。将熔融金属通过重力浇注入模具中。金属在模具中凝固冷却。最后完成脱模环节，得到铸件。

金属型铸造的工艺特点：

- 铸件表面光滑，尺寸精确。
- 由于金属型的冷却速度快，铸件的金属结晶较细，机械性能较高。
- 金属模具可以多次重复使用，降低了生产成本。

金属型铸造的适用范围：

- 适用于铝合金、镁合金和铜合金的生产。这些材料的熔点较低，适合在金属型中快速冷却和凝固。

- 适合大批量生产，尤其是汽车、电子和消费品行业中的小型和中型零件。由于模具成本高，不适合小批量生产。
- 金属型铸造在生产过程中需要控制冷却速度，以避免产生裂纹和变形等缺陷。此外，由于金属型的冷却速度快，对金属液的流动性和填充能力要求较高。

2. 请观看网络学堂上传的《叶片铸造工艺-赛峰》视频，总结一下视频中的企业为了获得一个高质量的叶片，都采取了哪些工艺手段？

答：

为了获得高质量的叶片，视频中的企业主要采用了失蜡法（熔模铸造法）这一工艺手段。首先，利用粘结剂与陶瓷材料结合制造型芯，然后将型芯在填料中进行烧制使其硬化，这一过程确保型芯在高温下仍能维持自身形状。接着，将硬化后的型芯放入注蜡模具中，形成涡轮叶片的空腔，然后注入蜡料得到蜡制涡轮叶片。通过超声和射线检测技术，确保型芯的位置准确无误，同时检查蜡模是否存在裂隙或其他缺陷。将不同部件的蜡模组装成一个大部件并进行清洗，以去除残留的脱模剂和处理痕迹。将清洗后的大部件浸入液态粘稠浆料中，然后在表面喷撒陶瓷砂砾，静置干燥后进行喷砂处理，重复此过程直到形成足够厚的陶瓷型壳。

为了避免陶瓷型壳在融化蜡模的过程中开裂，这一过程在高压釜中进行。之后进行焙烧，使型壳硬化并将剩余的蜡烧掉，陶瓷芯则保留在型壳内部。将甲基蓝溶液注入型壳，若存在裂纹或缺陷则会被染成蓝色，便于检测和修复。在铸造之前，对型壳进行保温棉包裹，以控制特定部位的温度，减少性能不均匀的情况。进入铸造环节，将型壳预热并将金属熔化，然后将熔融金属注入型壳，使用冷却环控制定向凝固的阶段。冷却后将型壳震碎脱落，再利用碱溶液溶解涡轮叶片内部的陶瓷型芯。通过宏观检测检查晶粒，渗透检测检查表面缺陷，超声波厚度检测和射线技术进行内部质量检测。最后通过磨削提高表面精度。根据实际用途，有些叶片需要更强的散热性能，因此会在这些叶片上钻孔，有些叶片可能还需要经过热处理或热化学处理。通过这一系列精细的工艺手段，企业能够生产出高质量的涡轮叶片，满足航空航天等领域对叶片的严格要求。

3. 如果人类要在月球上建立基地，形成一定的铸造能力，有没有适合的铸造方法？如何实现？

答：

i. 利月壤的砂型铸造技术：

月壤(lunar regolith)可以替代传统的砂型铸造材料，用于铝铸造。月壤在月球表面广泛存在，易于获取，且不需要从地球运输大量的铸造材料。

ii. 3D 打印技术：

可以利用月壤或其他月球资源制造复杂的零件和结构。这种方法可以减少从地球运输材料的需求，还可以根据需要快速制造所需的零件。

4. 请分析采用压铸工艺生产航空发动机涡轮叶片是否可行，为什么？

答：

我觉得采用压铸工艺生产航空发动机涡轮叶片是不可行的。涡轮叶片在极端的情况下工作，通常由高温合金制成，例如镍基合金和钛铝合金。压铸更适合低熔点金属，如铝和镁合金。高温合金的熔点高，难以用传统的压铸方法进行铸造。耐高温除了材料之外，还有散热以及涂层两个路径。一般来说，涡轮叶片具有复杂的形状，包括精细的冷却通道和薄壁结构。压铸可能难以准确生产这种复杂几何形状。压铸零件的表面光洁度也可能不足以满足涡轮叶片的空气动力学性能和热保护要求。

5. 特斯拉（Tesla）公司发展超级压铸工艺生产汽车车身整体件引起业界轰动，请对该技术的发展前景和技术难度进行评价和分析。

答：

i. 发展前景：

- 特斯拉的超级压铸工艺通过使用大型压铸机生产汽车车身整体件，显著减少了零件数量和装配复杂性。例如，Model Y 的后底板通过超级压铸工艺从 70 个零件减少到 1 个零件，大大提高了生产效率。这种工艺的推广有望进一步优化汽车制造流程，缩短生产周期，降低生产成本。
- 超级压铸工艺能够生产出具有更高强度和更好表面质量的零件，从而提高汽车的整体性能和安全性。通过减少零件数量和焊接点，车身结构更加坚固，有助于提升车辆的抗撞性能和耐用性。
- 特斯拉的超级压铸工艺为汽车制造业带来了新的技术思路和创新模式。其他汽车制造商，如蔚来、极氪、高合、小米等，也在逐渐采用超级压铸工艺来生产大型零件，例如前舱和后底板。这种技术的普及有可能改变未来汽车制造商生产车辆的传统格局，转而采取一种类似于“拼积木”的模块化组装模式。
- 超级压铸工艺通过减少材料浪费和能源消耗，符合汽车制造业的可持续发展趋势。使用铝合金等轻量化材料，不仅减轻了车身重量，提高了燃油经济性，还减少了碳排放，有助于实现环保目标。

ii. 技术难度：

- 超级压铸工艺对模具的设计和制造提出了极高的要求。大型压铸模具需要具备高精度、高强度和良好的热稳定性，以确保在高压和高温条件下能够正常工作。模具的制造成本高昂，且需要先进的制造技术和设备支持。

- 开发适合超级压铸的材料是该技术面临的一大挑战。特斯拉通过与材料科学团队合作，开发了特殊的铝合金材料，以满足压铸过程中的性能和安全要求。然而，这些材料的研发和应用仍需进一步优化，以确保在不同工况下的稳定性和可靠性。
- 超级压铸工艺的生产过程需要精确控制，包括金属熔体的温度、注射速度、压力等参数。任何微小的偏差都可能导致铸件出现缺陷，如气孔、缩松等，影响产品质量。因此，需要先进的过程监控和质量检测系统来确保生产过程的稳定性和一致性。
- 超级压铸工艺需要使用大型压铸机，这些设备的投资成本高昂，且对厂房空间和基础设施有较高要求。例如，特斯拉使用的 9000 吨压铸机需要专门的厂房和地基来支撑其重量和运行。这对制造商的资金实力和生产设施提出了挑战。